

U.M.M.T.O - Faculté de Génie électrique et Informatique

Département d'Informatique

Première année Licence

Intitulé : Analyse 1

FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE
RÉELLE. LIMITES. CONTINUITÉ EN UN POINT

F.Ziram *

Maître de conférences classe B

U.M.M.T.O

*ferhat.ziram@ummto.dz

Table des matières

1	Généralités sur les fonctions	3
1.1	Définitions exemples	3
1.2	Fonctions majorées, minorées, bornées	3
1.3	Monotonie. Extremums locaux	4
1.4	Périodicité. Parité	5
2	Limites d'une fonction	5
2.1	Définitions	5
2.2	Opérations sur les limites	7
2.3	Propriétés des limites	8
3	Continuité en un point	9
3.1	Définitions et propriétés	9
3.2	Prolongement par continuité	11

1 Généralités sur les fonctions

1.1 Définitions exemples

Définition 1.1. On appelle fonction numérique d'une variable réelle, toute correspondance f qui à tout élément x de $\mathbb{R}$ associe au plus un élément y de $\mathbb{R}$. Lorsque cet élément existe, il est noté $f(x)$.

L'ensemble des éléments x de $\mathbb{R}$ pour lesquels $f(x)$ existe est appelé ensemble de définition de f ou domaine de définition de f , il est noté D_f ou D . La fonction f définie sur D à valeurs dans $\mathbb{R}$ est appelée application de D dans $\mathbb{R}$, elle est notée :

$$\begin{aligned} f : D &\longmapsto \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

L'ensemble des couples $(x, f(x))$ est appelé graphe de f , la représentation géométrique du graphe (ou graphique) de f dans un repère cartésien (en général orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$) est appelé courbe représentative de f , on la note $(\mathcal{C}_f)$.

Exemple 1.1. La fonction $x \mapsto f(x) = x^2$, on a $D_f = \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto g(x) = 1/x$, on a $D_g = \mathbb{R}^*$. La fonction $x \mapsto h(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$, on a $D_h =]-\infty, -1] \cup]1, +\infty[$. La fonction $x \mapsto u(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$, on a $D_u =]-1, 1[$. La fonction $x \mapsto v(x) = e^{\sqrt{x-1}}$, on a $D_v = [1, +\infty[$. La fonction $x \mapsto w(x) = \tan x$, on a $D_w = \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k \ (k \in \mathbb{Z})\}$.

Définition 1.2. Soient f et g deux fonctions définies sur $D \subseteq \mathbb{R}$. On définit l'égalité de f et g par : $f = g \iff (\forall x \in D \ f(x) = g(x))$.

Géométriquement l'égalité $f = g$ signifie que les courbes représentatives $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ de f et g sont confondues.

S'il existe a dans $\mathbb{R}$ tel que pour tout x dans D on ait $f(x) = a$, on dit que la fonction f est constante sur D .

1.2 Fonctions majorées, minorées, bornées

Définition 1.3. Soit f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$, on dit que f est :

1. majorée sur D si : $\exists M \in \mathbb{R} / \forall x \in D \ f(x) \leq M$,
2. minorée sur D si : $\exists m \in \mathbb{R} / \forall x \in D \ f(x) \geq m$,
3. bornée sur D si elle est majorée et minorée, i.e : $\exists m, M \in \mathbb{R} / \forall x \in D, \ m \leq f(x) \leq M$.

Exemple 1.2. La fonction $x \mapsto f(x) = \sin x$ définie sur $\mathbb{R}$ est bornée sur $\mathbb{R}$, de même la fonction et $x \mapsto g(x) = \cos x$ définie sur $\mathbb{R}$ est bornée sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto g(x) = x - E(x)$ définie sur $\mathbb{R}$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

Remarque 1.1. La fonction f est majorée (resp. minorée, bornée) sur D si et seulement si $f(D)$ (i.e : l'image de D par f) est majorée (resp. minorée, bornée).

Proposition 1.1. Soit f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$, la fonction f est bornée sur D si et seulement si : $\exists M > 0 / \forall x \in D \ |f(x)| \leq M$.

Démonstration. Exercice.

C.Q.F.D.

Définition 1.4. Soit f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$. Si f est majorée (resp. minorée) on définit la borne supérieure (resp. la borne inférieure) de f par :

$$\sup_D f = \sup_{x \in D} f(x) = \sup f(D) \quad \left(\text{resp. } \inf_D f = \inf_{x \in D} f(x) = \inf f(D) \right)$$

Exemple 1.3. La fonction $x \mapsto f(x) = \sin x$ définie sur $[0, 2\pi]$ est telle que $\sup_{x \in [0, 2\pi]} f(x) = 1$ et $\inf_{x \in [0, 2\pi]} f(x) = -1$, de même la fonction $x \mapsto g(x) = \cos x$ définie sur $[0, 2\pi]$ est telle que $\sup_{x \in [0, 2\pi]} g(x) = 1$ et $\inf_{x \in [0, 2\pi]} g(x) = -1$. La fonction $x \mapsto h(x) = x - E(x)$ définie sur $[0, 1[$ est telle que $\sup_{x \in [0, 1[} h(x) = 1$ et $\inf_{x \in [0, 1[} h(x) = 0$.

1.3 Monotonie. Extremums locaux

Définition 1.5. Soit f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$. On dit que f est :

1. croissante sur D si : $\forall x, y \in D \quad x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$,
2. décroissante sur D si : $\forall x, y \in D \quad x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$.

La fonction f est dite monotone si elle est croissante ou bien décroissante.

Exemple 1.4. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 1 \\ -x/2 + 7/2 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x/3 + 3/2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

est croissante sur $] -\infty, 1[$, décroissante sur $[1, 3]$ et croissante sur $] 3, +\infty [$. La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = |x|$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$, décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

Remarque 1.2. Si la relation " $\leq$ " est remplacée par " $<$ ", alors on remplacera dans la définition 1.5 croissante, décroissante et monotone respectivement par *strictement croissante*, *strictement décroissante* et *strictement monotone*.

Définition 1.6. Soient f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$ et x_0 un élément de D . On dit que f admet :

1. un maximum local ou relatif au point x_0 s'il existe un voisinage V_{x_0} de x_0 tel que : $\forall x \in V_{x_0} \quad f(x) \leq f(x_0)$,
2. un minimum local ou relatif au point x_0 s'il existe un voisinage W_{x_0} de x_0 tel que : $\forall x \in W_{x_0} \quad f(x) \geq f(x_0)$.

Remarque 1.3. Si pour tout x de D on a $f(x) \leq f(x_0)$ (resp. $f(x) \geq f(x_0)$), la fonction f admet au point x_0 un *maximum global* (resp. un *minimum global*).

Exemple 1.5. Reprenons l'exemple 1.4. La fonction f admet au point 1 un maximum local qui vaut $f(1) = 3$ et au point 3 un minimum local qui vaut $f(3) = 2$. La fonction g admet au point 0 un minimum global qui est $g(0) = 0$.

1.4 Périodicité. Parité

Définition 1.7. Soient f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$ et T un élément de $\mathbb{R}^*$, on dit que f est périodique et que T est une période de f si : $\forall x \in D, x + T \in D$ et $f(x + T) = f(x)$.

Exemple 1.6. Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ définies sur $\mathbb{R}$ sont périodiques, $T_1 = 2\pi$ est une période pour chacune d'elles. Les fonctions $x \mapsto \tan x$ et $x \mapsto \cot x$ définies respectivement sur $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ et $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ sont périodiques, $T_2 = \pi$ est une période de chacune d'elles. La fonction h de l'exemple 1.3 est périodique, $T_3 = 1$ est une période de g .

Proposition 1.2. Soit f une fonction définie sur D , si f est périodique et que T est une période de f alors pour tout n de $\mathbb{Z}^*$, nT est aussi une période de f . (On convient que 0 est une période de f)

D'après la proposition 1.2 si une fonction est périodique, elle a une infinité de périodes. Si parmi l'ensemble de ces périodes il existe *un plus petit élément strictement positif* il est appelé *période fondamentale*, et on dira que "c'est la période" de la fonction.

Remarque 1.4. Une fonction peut être périodique sans avoir de période fondamentale. C'est le cas de la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Définition 1.8. Soit f une fonction définie sur $D \subseteq \mathbb{R}$ admettant 0 comme centre de symétrie. f est dite paire (resp. impaire) si : $\forall x \in D, -x \in D$ et $f(-x) = f(x)$ (resp. $f(-x) = -f(x)$).

Exemple 1.7. Les fonctions $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \cos x$ définies sur $\mathbb{R}$ sont paires. Les fonctions $x \mapsto x$, $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto \sin x$ définies sur $\mathbb{R}$ sont impaires. Les fonctions $x \mapsto \tan x$ et $x \mapsto \cot x$ définies respectivement sur $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ et $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ sont impaires.

Remarque 1.5. Il en découle de la définition 1.8 que la courbe représentative (C_f) de f admet l'axe des ordonnées comme *axe de symétrie* si f est paire, et l'*origine* du repère comme *centre de symétrie* si f est impaire.

2 Limites d'une fonction

Dans cette section les fonctions considérées sont définies sur $D \subseteq \mathbb{R}$ contenant $V_{\hat{x}_0}$ (i.e. un voisinage épointé de x_0 de $\mathbb{R}$) ou un voisinage de $\pm\infty$.

2.1 Définitions

Définition 2.1. Soit f une fonction définie sur D . On dit que f admet une limite finie ℓ quand x tend vers x_0 si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon, x_0} > 0 / \forall x \in D \left(0 < |x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$$

Remarque 2.1. Le nombre réel $\delta_{\varepsilon, x_0}$ dépend en général de ε et de x_0 .

Exemple 2.1. La fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 - 2}{x - 1}$ admet pour limite 4 quand x tend vers 1. Pour tout $\varepsilon > 0$ donné en prenant $\delta_{\varepsilon,1} = \varepsilon/2$ on a bien $0 < |x - 1| < \delta_{\varepsilon,1}$ qui implique $|f(x) - 4| < \varepsilon$.

Proposition 2.1. Si la limite f admet une limite ℓ quand x tend vers x_0 elle est alors unique, et on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

Exemple 2.2. Reprenons l'exemple 2.1, on a $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$.

Définition 2.2. Soit f une fonction définie sur D . On dit que f admet ℓ pour :

1. limite à droite de x_0 quand x tend vers x_0 et on note $\lim_{x \rightarrow x_0}^> f(x) = \ell$ si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon, x_0} > 0 / \forall x \in D \left(0 < x - x_0 < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$$

2. limite à gauche de x_0 quand x tend vers x_0 et on note $\lim_{x \rightarrow x_0}^< f(x) = \ell$ si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon, x_0} > 0 / \forall x \in D \left(0 < x_0 - x < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$$

Remarque 2.2. Il vient des définitions 2.1 et 2.2 que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0}^> f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0}^< f(x) = \ell$.

Exemple 2.3. Reprenons la fonction f de l'exemple 2.1 on a $\lim_{x \rightarrow 1}^> f(x) = 4$ et $\lim_{x \rightarrow 1}^< f(x) = 4$ donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = |x|/x$, on a $\lim_{x \rightarrow 0}^> g(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0}^< g(x) = -1$ la fonction g n'a donc pas de limite quand x tend vers 0.

Définition 2.3. Soit f une fonction définie sur D . On dit que f admet ℓ pour limite :

1. quand x tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A \in \mathbb{R} / \forall x \in D \left(x > A \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$$

2. quand x tend vers $-\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists B \in \mathbb{R} / \forall x \in D \left(x < B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon \right)$$

Remarque 2.3. Géométriquement, on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est une *asymptôte horizontale* à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Exemple 2.4. La fonction $x \mapsto f(x) = 1/x^2$ définie sur $\mathbb{R}^*$ admet la droite d'équation $y = 0$ (i.e l'axe des abscisses) comme asymptôte horizontale à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Définition 2.4. Soit f une fonction définie sur D .

1. On dit que f tend :

(a) vers $+\infty$ quand x tend vers x_0 et on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathbb{R} \exists \delta_{A,x_0} > 0 / \forall x \in D \left(0 < |x - x_0| < \delta_{A,x_0} \implies f(x) > A \right)$$

(b) vers $-\infty$ quand x tend vers x_0 et on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R} \exists \delta_{B,x_0} > 0 / \forall x \in D \left(0 < |x - x_0| < \delta_{B,x_0} \implies f(x) < B \right)$$

2. On dit que f tend :

(a) vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathbb{R} \exists A' \in \mathbb{R} / \forall x \in D \left(x > A' \implies f(x) > A \right)$$

(b) vers $+\infty$ quand x tend vers $-\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathbb{R} \exists B' \in \mathbb{R} / \forall x \in D \left(x < B' \implies f(x) > A \right)$$

(c) vers $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R} \exists A' \in \mathbb{R} / \forall x \in D \left(x > A' \implies f(x) < B \right)$$

(d) vers $-\infty$ quand x tend vers $-\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R} \exists B' \in \mathbb{R} / \forall x \in D \left(x < B' \implies f(x) < B \right)$$

Remarque 2.4. Géométriquement, on dit que la droite d'équation $x = x_0$ est une *asymptôte verticale* à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Exemple 2.5. Reprenons la fonction f de l'exemple 2.4, on a $\lim_{x \rightarrow 0} (1/x^2) = +\infty$, la droite d'équation $x = 0$ (i.e l'axe des ordonnées) est donc une asymptôte verticale à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

2.2 Opérations sur les limites

Théorème 2.1. Soient f et g deux fonctions définies sur D . Supposons que f et g ont des limites finies ou infinies quand x tend vers x_0 ou $\pm\infty$.

1. La limite de la fonction $x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$ définie sur D est :

$\lim g \setminus \lim f$	ℓ	$+\infty$	$-\infty$
ℓ'	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$f.i$
$-\infty$	$-\infty$	$f.i$	$-\infty$

2. La limite de la fonction $x \mapsto (fg)(x) = f(x)g(x)$ définie sur D est :

$\lim g \setminus \lim f$	$\ell = 0$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell' = 0$	0	0	0	<i>f.i</i>	<i>f.i</i>
$\ell' > 0$	0	$\ell\ell'$	$\ell\ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell' < 0$	0	$\ell\ell'$	$\ell\ell'$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	<i>f.i</i>	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	<i>f.i</i>	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

3. pour tout nombre réel λ la limite de la fonction $x \mapsto (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$ définie sur D est :

$\lambda \setminus \lim f$	ℓ	$+\infty$	$-\infty$
$\lambda = 0$	0	0	0
$\lambda > 0$	$\lambda\ell$	$+\infty$	$-\infty$
$\lambda < 0$	$\lambda\ell$	$-\infty$	$+\infty$

4. Si pour tout x dans D on a $f(x) \neq 0$, la limite de la fonction $x \mapsto (1/f)(x) = 1/f(x)$ définie sur D est :

$\lim f$	$\ell \neq 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$\lim (1/f)$	$1/\ell$	$+\infty$	$-\infty$	0^+	0^-

où *f.i* dans 1. et 2. désigne une forme indéterminée.

Remarque 2.5. Lorsque des cas de formes indéterminées se présentent, le calcul de limites se fait après avoir fait des transformations de la fonction de manière à *lever l'indétermination*. Comme le montre les exemples suivants :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{x}} \right) = 0$$

2.3 Propriétés des limites

Théorème 2.2. Soit f une fonction définie sur D telle que pour tout x dans $V_{\hat{x}_0}$ on ait $f(x) \geq 0$. Si f admet une limite finie ℓ au point x_0 alors $\ell \geq 0$.

Corollaire 2.1. Soient f et g deux fonctions définies sur D telles que pour tout x dans $V_{\hat{x}_0}$ on ait $f(x) \leq g(x)$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell'$ alors $\ell \leq \ell'$.

Démonstration. Appliquer le théorème 2.2 à la fonction $x \mapsto (f - g)(x) = f(x) - g(x)$ définie et positive sur D . C.Q.F.D.

Théorème 2.3 (Théorème d'encadrement des limites). Soient f , g et h trois fonctions définies sur D telles que pour tout x dans $V_{\hat{x}_0}$ on ait $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \ell$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

Démonstration. D'après la définition 2.1 pour tout $\varepsilon > 0$ donné il existe $\delta_{\varepsilon, x_0}^{(1)} > 0$ et $\delta_{\varepsilon, x_0}^{(2)} > 0$ tels que pour tout x de D on ait :

$$0 < |x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0}^{(1)} \implies |g(x) - \ell| < \varepsilon \quad (1)$$

$$0 < |x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0}^{(2)} \implies |h(x) - \ell| < \varepsilon \quad (2)$$

en prenant $\delta_{\varepsilon, x_0} = \min(\delta_{\varepsilon, x_0}^{(1)}, \delta_{\varepsilon, x_0}^{(2)})$ on déduit alors de (1) et (2) que pour tout x dans D :

$$0 < |x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies \ell - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < \ell + \varepsilon \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

ce qui entraîne que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

C.Q.F.D.

Exemple 2.6. Pour tout x dans $V_{\hat{0}}$ on a $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ comme $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, on obtient alors en appliquant le théorème d'encadrement des limites $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = 1$. En appliquant le théorème d'encadrement des limites on a $\lim_{x \rightarrow 0} xE(1/x) = 1$.

Corollaire 2.2. Soient f et g deux fonctions définies sur D . Si g est bornée sur $V_{\hat{x}_0}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

Démonstration. La fonction g étant bornée sur $V_{\hat{x}_0}$ il existe alors $M > 0$ tel que pour tout x de D on ait $|g(x)| \leq M$, ainsi pour tout x de D on a :

$$0 \leq |f(x)g(x)| \leq M|f(x)| \quad (3)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ et donc $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 0$, on obtient en appliquant le théorème d'encadrement des limites à (3), on obtient $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)g(x)| = 0$ par suite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$. C.Q.F.D.

Exemple 2.7. En appliquant le corollaire 2.2 on a $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos(1/x) = 0$.

Remarque 2.6. Le théorème 2.2, le corollaire 2.1, le théorème 2.3 et le corollaire 2.2 restent vrais si on remplace « x tend vers x_0 » par « x tend vers $+\infty$ » ou « x tend vers $-\infty$ ».

3 Continuité en un point

Soient D une partie de $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}$) et x_0 un élément de D , les fonctions que nous considérerons dans la suite sont définies au point x_0 .

3.1 Définitions et propriétés

Définition 3.1. Soit f une fonction définie sur D . On dit que f est continue au point x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon, x_0} > 0 / \forall x \in D \left(|x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \right)$$

Si f est continue en tout point x_0 de D on dit que f est continue sur D .

Si f n'est pas continue au point x_0 on dit que f est discontinue au point x_0 , et que x_0 est un point de discontinuité de f .

Remarque 3.1. Le nombre réel $\delta_{\varepsilon, x_0}$ dépend de ε et x_0 . D'après l'unicité de la limite la continuité de f au point x_0 se traduit par $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Exemple 3.1. Les fonctions $x \mapsto c$ (où $c \in \mathbb{R}$), $x \mapsto |x|$, $x \mapsto x^n$ (où $n \in \mathbb{N}^*$), $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto e^x$ définies sur $\mathbb{R}$ sont toutes continues en tout point x_0 de $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto 1/x$ définie sur $\mathbb{R}^*$ est continue sur $\mathbb{R}^*$, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ définie sur $\mathbb{R}_+$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et la fonction $x \mapsto \ln x$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Définition 3.2. Soit f une fonction définie par sur D . On dit que f est continue à droite (resp. à gauche) au point x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \quad \left(\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \right)$$

Remarque 3.2. D'après les définitions 3.1 et 3.2, une fonction f est continue au point x_0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche au point x_0 . Si f est discontinue au point x_0 alors les limites à droite et à gauche au point x_0 sont soit finies et différentes, soit l'une au moins est infinie. Le point x_0 est dit point de

- discontinuité *première espèce* si les limites à droite et à gauche sont soit finies et différentes,
- discontinuité *deuxième espèce* si l'une au moins des limites à droite et à gauche est infinie.

Exemple 3.2. La fonction $x \mapsto f(x) = x - E(x)$ définie sur $\mathbb{R}$ est continue à droite en tout point n de $\mathbb{Z}$ et non continue à gauche, les éléments de $\mathbb{Z}$ sont des points de discontinuité de première espèce de f . La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

n'est pas continue au point 0, c'est un point de discontinuité de deuxième espèce.

Théorème 3.1 (Continuité séquentielle). Soit f une fonction définie sur D . La fonction f est continue au point x_0 si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de D convergeant vers x_0 , la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x_0)$.

Exemple 3.3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $u_n = \sqrt[n]{n}$ converge vers 1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

n'est pas continue au point 0.

Proposition 3.1. Soient f et g des fonctions définies sur D . Si f et g sont continues au point x_0 alors :

1. les fonctions $f + g$, fg et λf (où λ est nombre réel) sont continues au point x_0 ;
2. si $g(x_0) \neq 0$, les fonctions f/g et $1/g$ sont continues au point x_0 .

Démonstration. En utilisant la continuité séquentielle, la démonstration est identique à celle du théorème sur les opérations sur les suites convergentes. C.Q.F.D.

Remarque 3.3. D'après la proposition 3.1 les fonctions polynômes définies sur $\mathbb{R}$ sont alors continues sur $\mathbb{R}$, et les fonctions rationnelles sont continues sur leurs ensembles de définitions.

Théorème 3.2. Soit f une fonction définie sur D , soit g une fonction définie sur $f(D)$. Si f est continue en x_0 et g est continue en $y_0 = f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Démonstration. La fonction g étant continue au point y_0 , alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\delta'_{\varepsilon, y_0} > 0$ tels que :

$$\forall y \in f(D) \quad (|y - y_0| < \delta'_{\varepsilon, y_0} \implies |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon) \quad (4)$$

comme f est continue au point x_0 , pour ce $\delta'_{\varepsilon, y_0} > 0$ il existe donc $\delta_{\varepsilon, x_0} > 0$, tels que :

$$\forall x \in D \left(|x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies |f(x) - f(x_0)| < \delta'_{\varepsilon, y_0} \right) \quad (5)$$

$f(x)$ et $f(x_0)$ étant des éléments de $f(D)$, il en résulte alors de (5) et (4) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon, x_0} > 0 / \forall x \in D \left(|x - x_0| < \delta_{\varepsilon, x_0} \implies |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon \right)$$

ce qui implique que $g \circ f$ est continue au point x_0 .

C.Q.F.D.

Exemple 3.4. La fonction $x \mapsto f(x) = (e^x + \sin x)^2$ définie par sur $\mathbb{R}$ est continue en tout point x_0 de $\mathbb{R}$.

3.2 Prolongement par continuité

Définition 3.3. Soit f une fonction définie sur D contenant $V_{\widehat{x}_0}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ la fonction $\widetilde{f}$ définie par :

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D \setminus \{x_0\} \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est appelée prolongement par continuité de f au point x_0 . On dit que f est prolongeable par continuité au point x_0 .

Remarque 3.4. D'après la définition 3.3, la fonction $\widetilde{f}$ est définie et continue au point x_0 . On définit de la même manière le prolongement par continuité à droite (resp. à gauche) au point x_0 de f si la limite à droite (resp. à gauche) de $f(x)$ quand x tend vers x_0 est finie.

Exemple 3.5. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = (\sin x)/x$ est prolongeable par continuité au point 0 en une fonction $\widetilde{f}$ définie et continue en 0, par suite sur $\mathbb{R}$ par :

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} (\sin x)/x & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Les fonctions $x \mapsto g(x) = e^{-1/x}$ et $x \mapsto h(x) = e^{1/x}$ définies sur $\mathbb{R}^*$ sont prolongeables par continuité respectivement à droite et à gauche au point 0. En posant $g(0) = 0$ et $h(0) = 0$ les fonctions $\widetilde{g}_d$ et $\widetilde{h}_g$ définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto \widetilde{g}_d(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad x \mapsto \widetilde{h}_g(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

et respectivement continues à droite et à gauche au point 0.

Remarque 3.5. Il vient de l'unicité de la limite que le prolongement par continuité (resp. à droite et à gauche) est unique.